

# **ALGASMAR ACADEMY**

## **MANUAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN**

### **PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO CON ALGAS MARINAS**

Transformación sostenible de algas en fertilizantes naturales

Dirigido a asociaciones productoras, agricultores y emprendedores

Marcona - Ica - Perú

Versión 2026

## **Presentación**

El presente manual técnico tiene como finalidad fortalecer las capacidades de productores y asociaciones dedicadas al aprovechamiento de algas marinas, orientando su transformación hacia productos agrícolas sostenibles como abonos orgánicos y biofertilizantes.

## **Índice General**

1. Introducción a los fertilizantes orgánicos
2. Importancia de las algas en la agricultura
3. Características del sargazo como materia prima
4. Preparación del material orgánico
5. Equipos y herramientas necesarias
6. Proceso de producción del abono
7. Control de humedad y maduración
8. Buenas prácticas de fabricación
9. Control de calidad del producto
10. Envasado y almacenamiento
11. Comercialización agrícola
12. Seguridad durante el proceso
13. Evaluación final y certificación

## Introducción a los fertilizantes orgánicos

Los fertilizantes orgánicos permiten mejorar las características físicas y biológicas del suelo utilizando materiales naturales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Los fertilizantes orgánicos permiten mejorar las características físicas y biológicas del suelo utilizando materiales naturales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Los fertilizantes orgánicos permiten mejorar las características físicas y biológicas del suelo utilizando materiales naturales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Los fertilizantes orgánicos permiten mejorar las características físicas y biológicas del suelo utilizando materiales naturales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Los fertilizantes orgánicos permiten mejorar las características físicas y biológicas del suelo utilizando materiales naturales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## Importancia de las algas en la agricultura

Las algas contienen minerales, materia orgánica y compuestos aprovechables para mejorar sistemas agrícolas. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Las algas contienen minerales, materia orgánica y compuestos aprovechables para mejorar sistemas agrícolas. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Las algas contienen minerales, materia orgánica y compuestos aprovechables para mejorar sistemas agrícolas. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Las algas contienen minerales, materia orgánica y compuestos aprovechables para mejorar sistemas agrícolas. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Las algas contienen minerales, materia orgánica y compuestos aprovechables para mejorar sistemas agrícolas. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## Características del sargazo como materia prima

El sargazo correctamente tratado puede convertirse en una fuente importante para elaborar productos agrícolas sostenibles. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El sargazo correctamente tratado puede convertirse en una fuente importante para elaborar productos agrícolas sostenibles. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El sargazo correctamente tratado puede convertirse en una fuente importante para elaborar productos agrícolas sostenibles. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El sargazo correctamente tratado puede convertirse en una fuente importante para elaborar productos agrícolas sostenibles. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El sargazo correctamente tratado puede convertirse en una fuente importante para elaborar productos agrícolas sostenibles. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## Preparación del material orgánico

El proceso inicia con selección, limpieza, reducción de impurezas y acondicionamiento del material. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El proceso inicia con selección, limpieza, reducción de impurezas y acondicionamiento del material. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El proceso inicia con selección, limpieza, reducción de impurezas y acondicionamiento del material. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El proceso inicia con selección, limpieza, reducción de impurezas y acondicionamiento del material. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El proceso inicia con selección, limpieza, reducción de impurezas y acondicionamiento del material. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## Equipos y herramientas necesarias

Se utilizan áreas de proceso, mesas, balanzas, herramientas de mezcla, envases y equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Se utilizan áreas de proceso, mesas, balanzas, herramientas de mezcla, envases y equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Se utilizan áreas de proceso, mesas, balanzas, herramientas de mezcla, envases y equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Se utilizan áreas de proceso, mesas, balanzas, herramientas de mezcla, envases y equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Se utilizan áreas de proceso, mesas, balanzas, herramientas de mezcla, envases y equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## Proceso de producción del abono

El flujo productivo considera preparación, mezcla, compostaje, maduración, revisión y almacenamiento. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El flujo productivo considera preparación, mezcla, compostaje, maduración, revisión y almacenamiento. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El flujo productivo considera preparación, mezcla, compostaje, maduración, revisión y almacenamiento. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El flujo productivo considera preparación, mezcla, compostaje, maduración, revisión y almacenamiento. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El flujo productivo considera preparación, mezcla, compostaje, maduración, revisión y almacenamiento. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## **Control de humedad y maduración**

La humedad y aireación son factores fundamentales para obtener un producto estable y adecuado. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

La humedad y aireación son factores fundamentales para obtener un producto estable y adecuado. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

La humedad y aireación son factores fundamentales para obtener un producto estable y adecuado. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

La humedad y aireación son factores fundamentales para obtener un producto estable y adecuado. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

La humedad y aireación son factores fundamentales para obtener un producto estable y adecuado. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## **Buenas prácticas de fabricación**

La higiene, organización y control permiten mantener estándares adecuados durante la producción. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

La higiene, organización y control permiten mantener estándares adecuados durante la producción. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

La higiene, organización y control permiten mantener estándares adecuados durante la producción. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

La higiene, organización y control permiten mantener estándares adecuados durante la producción. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

La higiene, organización y control permiten mantener estándares adecuados durante la producción. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## **Control de calidad del producto**

Se revisan características como textura, olor, humedad, presentación y estabilidad. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Se revisan características como textura, olor, humedad, presentación y estabilidad. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Se revisan características como textura, olor, humedad, presentación y estabilidad. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Se revisan características como textura, olor, humedad, presentación y estabilidad. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Se revisan características como textura, olor, humedad, presentación y estabilidad. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## **Envasado y almacenamiento**

Un correcto empaque protege el producto y mejora sus posibilidades comerciales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Un correcto empaque protege el producto y mejora sus posibilidades comerciales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Un correcto empaque protege el producto y mejora sus posibilidades comerciales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Un correcto empaque protege el producto y mejora sus posibilidades comerciales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

Un correcto empaque protege el producto y mejora sus posibilidades comerciales. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## **Comercialización agrícola**

El valor agregado permite acceder a agricultores, viveros y mercados especializados. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El valor agregado permite acceder a agricultores, viveros y mercados especializados. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.



El valor agregado permite acceder a agricultores, viveros y mercados especializados. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El valor agregado permite acceder a agricultores, viveros y mercados especializados. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El valor agregado permite acceder a agricultores, viveros y mercados especializados. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## Seguridad durante el proceso

El personal debe aplicar medidas preventivas y utilizar equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El personal debe aplicar medidas preventivas y utilizar equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El personal debe aplicar medidas preventivas y utilizar equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El personal debe aplicar medidas preventivas y utilizar equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

El personal debe aplicar medidas preventivas y utilizar equipos de protección. La aplicación correcta de este procedimiento permite mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y generar nuevas oportunidades económicas dentro de las comunidades costeras.

## Flujo del proceso productivo

RECEPCIÓN DEL ALGA



SELECCIÓN Y LIMPIEZA



MEZCLA ORGÁNICA



COMPOSTAJE



MADURACIÓN



## CONTROL DE CALIDAD



## ENVASADO Y COMERCIALIZACIÓN

## Registro de producción

[illegible]

## Evaluación Final

1. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
2. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
3. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
4. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
5. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
6. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
7. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
8. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
9. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
10. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
11. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
12. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
13. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
14. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_
15. Pregunta relacionada al proceso de producción de abono orgánico: \_\_\_\_\_

## Certificación

Los participantes que culminen satisfactoriamente el curso podrán acceder a la certificación digital otorgada por AlgasMar Academy.